

BEDAH WEB & DESAIN REST API: STUDI KASUS TOKOPEDIA

TEAM A

Yosep adipura h
raihan anugrah
Sarah azkiya

TUJUAN PEMBAHASAN

- Mengidentifikasi interaksi pengguna pada aplikasi Tokopedia.
- Menganalisis kemungkinan HTTP Method yang digunakan.
- Mengidentifikasi endpoint yang digunakan dalam setiap interaksi.
- Menentukan data yang dikirim dan diterima oleh API.
- Memahami penggunaan HTTP Status Code.
- Merancang API Perpustakaan berdasarkan prinsip REST.
- Menentukan method, endpoint, request body, dan status code untuk setiap operasi.
- Membuat minimal 10 endpoint yang konsisten dengan prinsip REST.

BEDAH KASUS TOKOPEDIA

1. Login

Pengguna memasukkan email/nomor HP dan password untuk masuk ke akun.

2. Mencari Produk

Pengguna mencari produk berdasarkan kata kunci, kategori, atau kebutuhan tertentu.

3. Melihat Detail Produk

Pengguna membuka produk untuk melihat informasi seperti nama, harga, stok, deskripsi, dan variasi.

4. Menambahkan Produk ke Keranjang

Pengguna memilih produk dan jumlah barang kemudian menambahkannya ke keranjang.

5. Checkout

Pengguna memilih alamat pengiriman, produk, kurir, dan metode pembayaran sebelum membuat pesanan.

6. Melihat Pesanan

Pengguna melihat informasi dan status pesanan yang telah dibuat.

7. Mengubah Jumlah Produk

Pengguna dapat menaikkan atau menurunkan jumlah produk di dalam keranjang.

8. Menghapus Produk

Pengguna dapat menghapus produk tertentu dari keranjang.

INTERAKSI, METHOD, ENDPOINT

No.	Interaksi	Method	Endpoint (Contoh)	Data	Status Code
1	 Login	POST	/api/auth/login	Email, password	200 OK
2	 Cari produk	GET	/api/products?search=...	Kata kunci	200 OK
3	 Detail produk	GET	/api/products/{id}	ID produk	200 OK
4	 Tambah keranjang	POST	/api/cart/items	ID produk, jumlah	201 Created
5	 Checkout	POST	/api/orders	Produk, alamat, pembayaran	201 Created
6	 Lihat pesanan	GET	/api/orders/{id}	ID pesanan	200 OK
7	 Ubah jumlah produk	PATCH	/api/cart/items/{id}	Jumlah baru	200 OK
8	 Hapus item keranjang	DELETE	/api/cart/items/{id}	ID item	204 No Content

PEMETAAN HTTP METHOD

GET

Digunakan untuk mengambil atau membaca data.

Contoh:

- Mencari produk
- Melihat detail produk
- Melihat pesanan

PATCH

Digunakan untuk mengubah sebagian data yang sudah ada.

Contoh:

- Mengubah jumlah produk di keranjang
- Mengubah status tertentu

POST

Digunakan untuk membuat resource baru atau menjalankan proses baru.

Contoh:

- Login
- Menambahkan produk ke keranjang
- Membuat pesanan

DELETE

Digunakan untuk menghapus resource.

Contoh:

- Menghapus item dari keranjang

STRUKTUR ENDPOINT REST API

Contoh:

GET /api/products/123

Penjelasan:

/api

Bagian awal atau prefix dari API.

/products

Resource yang digunakan, yaitu produk.

/123

Identitas produk tertentu.

GET

Menentukan operasi yang dilakukan, yaitu mengambil data.

Artinya:

Client meminta informasi produk dengan ID 123 kepada server.

REQUEST & RESPONSE

REQUEST & RESPONSE

PENGGUNA



CLIENT



REQUEST



REST API



DATABASE



RESPONSE



CLIENT



PENGGUNA

Contoh Request

GET /api/products/123

Contoh Response

```
{  
  "id": 123,  
  "name": "Sepatu Sneakers",  
  "price": 250000,  
  "stock": 10  
}
```

HTTP STATUS CODE

Status Code	Arti	Contoh	Keterangan
200 OK	Request berhasil	Melihat produk	Data berhasil ditemukan dan dikirim ke client.
201 Created	Resource berhasil dibuat	Membuat pesanan	Data baru berhasil dibuat di server.
204 No Content	Berhasil tanpa response body	Menghapus item	Request berhasil, tetapi tidak ada data yang dikirim kembali.
400 Bad Request	Request tidak valid	Data checkout salah	Format data atau parameter tidak sesuai.
404 Not Found	Data tidak ditemukan	Produk tidak tersedia	Resource yang diminta tidak ditemukan di server.
500 Internal Server Error	Kesalahan server	Server mengalami masalah	Terjadi kesalahan pada sisi server, seperti bug atau kegagalan sistem.

KESIMPULAN

- Aplikasi seperti Tokopedia memiliki berbagai interaksi pengguna yang dapat dipetakan ke dalam konsep REST API.
- Setiap interaksi dapat menggunakan HTTP Method sesuai dengan operasi yang dilakukan.
- Endpoint digunakan untuk mengakses resource seperti produk, keranjang, dan pesanan.
- Data dapat dikirim melalui request dan dikembalikan melalui response.
- HTTP Status Code menunjukkan hasil dari request.
- API Perpustakaan dapat menggunakan resource buku, anggota, dan peminjaman.
- Rancangan yang dibuat memiliki 12 endpoint, sehingga memenuhi target minimal 10 endpoint.
- Penggunaan resource pada URL dan HTTP Method sebagai operasi membuat rancangan lebih konsisten dengan prinsip REST.